UFRPE	**Universidade Federal Rural de Pernambuco** **Unidade Acadêmica de Belo Jardim** **Engenharia de Controle e Automação**
	Roteiro da Prática 6 – Servo Motor e Contador de Ciclos
Disciplina:	Microcontroladores e Microprocessadores e Engenharia de Sistemas Embarcados
Professor:	Henrique Patriota
Alunos:	
Bancada:	Data:

1. Introdução

Um servomotor é um atuador eletromecânico projetado para fornecer controle preciso de posição, velocidade e torque. Diferente de motores convencionais, ele opera em malha fechada, utilizando sensores internos, como potenciômetros ou *encoders*, para realizar a realimentação e corrigir continuamente sua posição. Sua estrutura é composta por um motor elétrico, um sistema eletrônico de controle e um sensor de posição. Devido à sua precisão e repetibilidade, os servomotores são amplamente utilizados em aplicações como robótica, automação industrial, drones e sistemas embarcados.

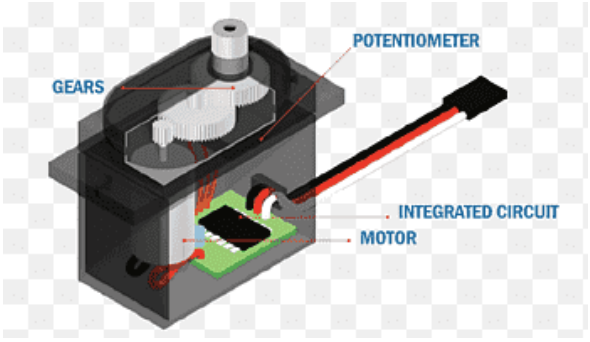


Figura 1 – Servomotor.

Nesta prática, iremos explorar uma montagem padrão controle da posição angular de servomotores do tipo Microservo Sg90 com ângulo de até 180°. Em seguida, um mecanismo de interrupção por INT0, com fonte de gatilho de interrupção por sensores infravermelho, será usado para contar os ciclos de oscilação do servomotor, com um sinalizador da contagem através de 8 LEDs conectados ao PORTL do ATMEGA2560.

2. Controle do Servomotor com a biblioteca Servo.h

Na IDE Arduino, inclua a biblioteca <Servo.h>. Ela será responsável pelo controle de posição do servo e atribuição do pino digital onde o servo deverá ser conectado. A seguir, tem-se um exemplo de um código base que pode ser implementado para testar o posicionamento angular do servo.

```c
#include <Arduino.h>
#include <Servo.h>

Servo myServo; //atribui o servomotor ao rótulo myServo
int theta=0; //variável para o ângulo do motor
int main(void) {

  init();              // inicializa o core do Arduino
  myServo.attach(9);  // configura o pino do servo para o digital 9

  while (true) {

      myServo.write(theta); //função usada para aplicar o ângulo theta à posição
                            //do servo
      delay(100);
    }
  }
  return 0; // nunca será alcançado
}
```

Figura 2. Exemplo de implementação para controle da posição do Servomotor.

3. Montagem do Servomotor com o Microcontrolador

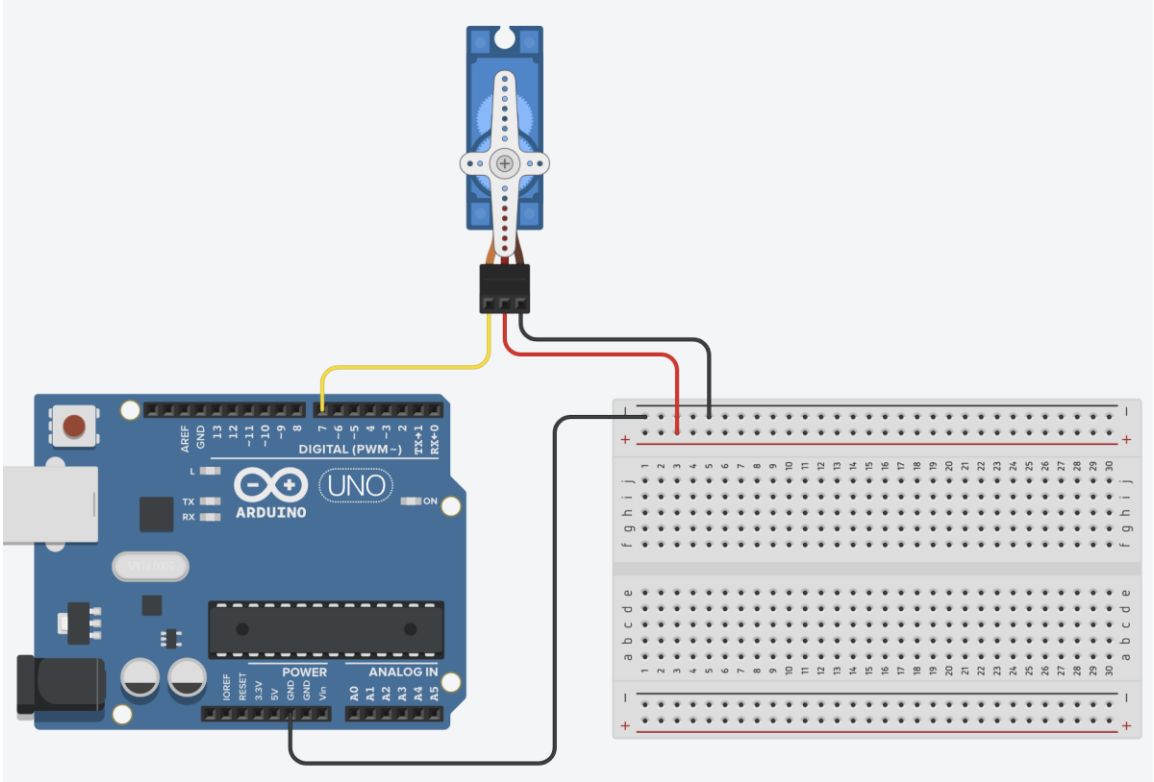


Figura 3. Esquema de conexão do servomotor com um Arduino UNO.

4. Montagem do Contador

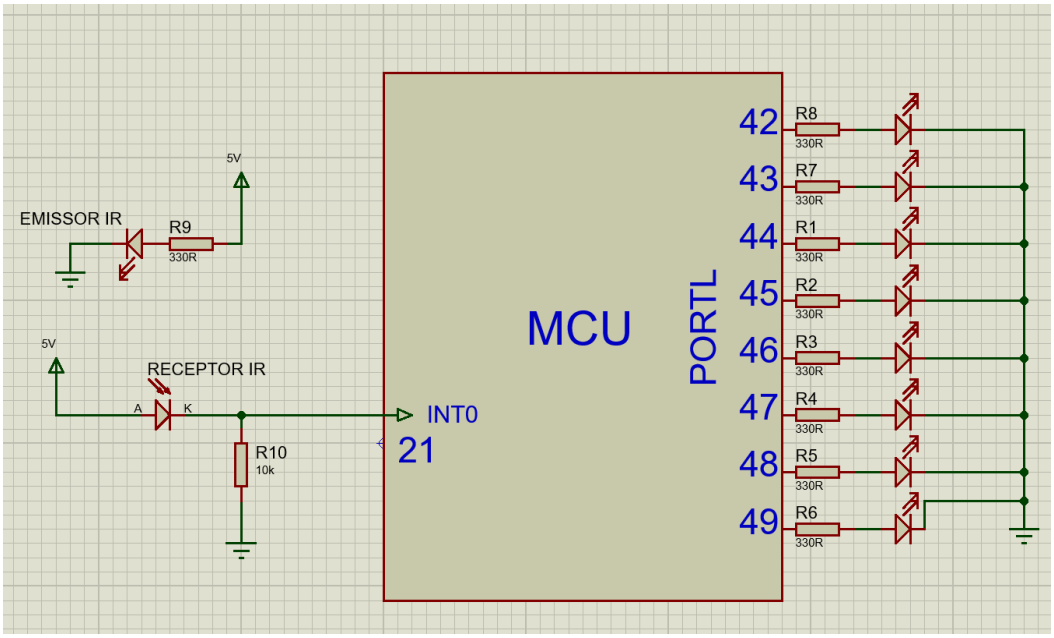


Figura 4 – Esquema de montagem de um contador de 8 bits usando PORTL.

ISC01	ISC00	Descrição
0	0	Um nível baixo em INT0 gera um pedido de interrupção.
0	1	Qualquer mudança lógica em INT0 gera um pedido de interrupção.
1	0	Uma borda de decida em INT0 gera um pedido de interrupção.
1	1	Uma borda de subida em INT0 gera um pedido de interrupção.

5. Rotina da Aplicação de Hardware

O servo motor inicia em 0° e incrementa até 180º. Fixe algum objeto no braço do servomotor para que ele possa interromper o feixe IR e gere o sinal de interrupção. Cada interrupção deve incrementar um contador de 8 bits conectado ao PORTL.